//

[03]. AWS Core 네트워크 심화 개념 (이것만은 꼭 기억하자!)

생성일

태그

1. VPC 기본 개념 (AWS Core Network 개념정리를 먼저 해보자!)

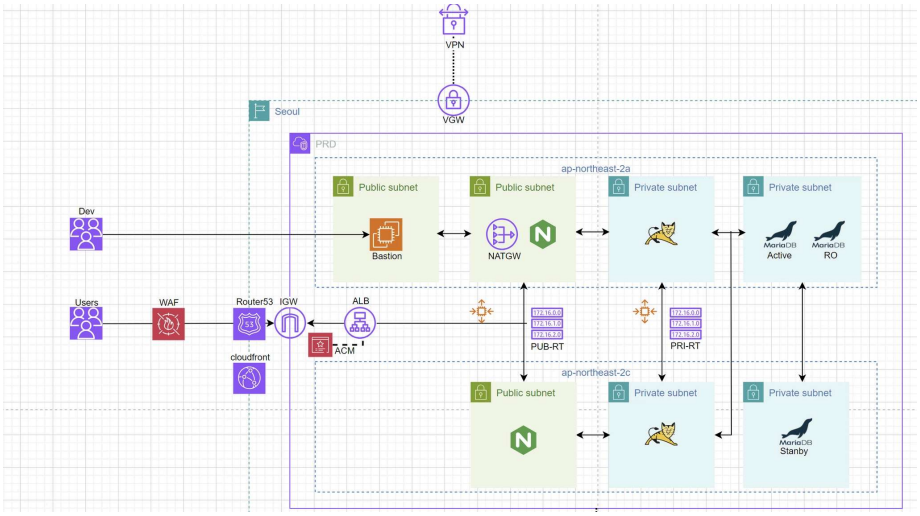
CIDR 자동계산기

---

2. AWS 활용한 3Tier 통신 서비스를 이해하기 위한 10가지 필수 전제 조건

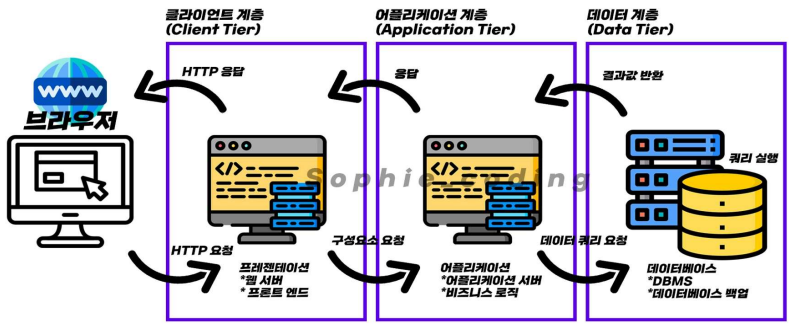
1. 도메인 등록을 통한 개인별 도메인 보유 필요 (외부 연결 서비스)
2. 도메인 등록을 통한 AWS Route53 연결 수정 필요
3. AWS 인증서 필요 (https 사용하기 위한 조건)

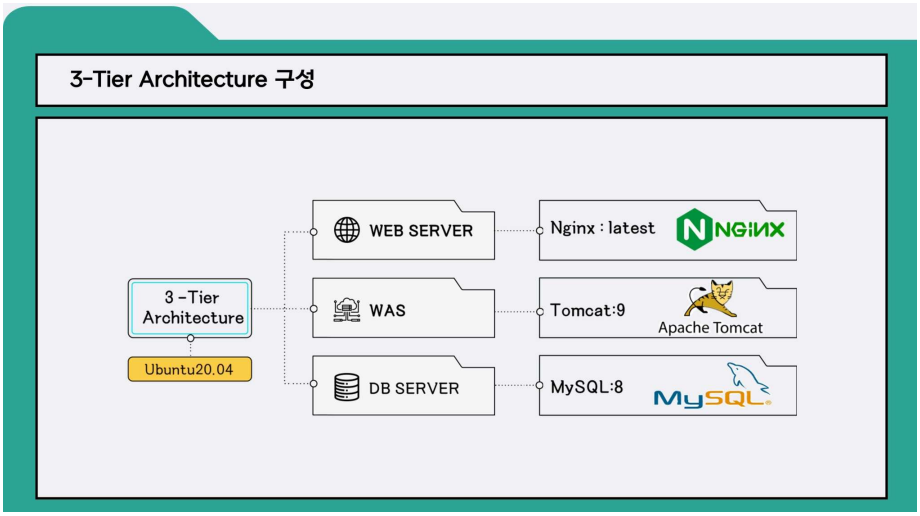
4. AWS 네트워크 인프라 구성 필요 (VPC , 서브넷 , 라우터 (라우팅 테이블 구성) , 보안그룹 , 인터넷게이트웨어 , NAT 게이트웨이, Bastion 서버 등)
5. AWS WEB 서버 운영을 위한 Nginx Web Server 구성 필요 (nginx 설치 필요 : **Public Subnet**)
6. AWS WAS 서버 운영을 위한 Tomcat Was Server 구성 필요 (Tomcat 설치 필요 : **Private Subnet**)
7. 이중화 구성을 위한 ELB 구성 필요 (CLB , ALB) → **1)부하분산 , 2)Health Check , 3)AutoScaling 구성**
8. EC2 & EC2 연결 방식 이해 필요 (Bastion 서버 생성목적 및 역활에 대한 이해)
9. **Web Service 용도로 구성한 Nginx 와 Was Service 용도로 구성한 Tomcat 과의 인터페이스 구성이 필요 (One Tier Two Tier 연결)**
10. **Tomcat Was Server 와 RDS (데이터베이스) 연결 작업 필요 (Two Tier Three Tier 연결)**



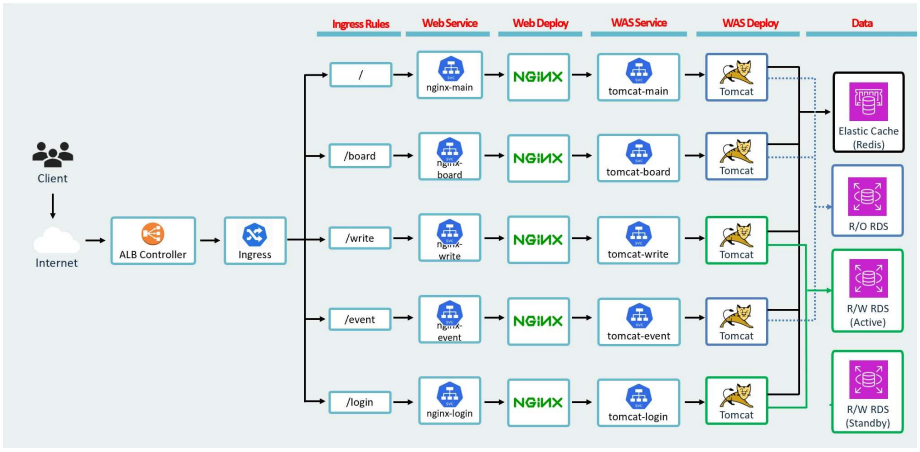
3. 3Tier 아키텍쳐 (3Tier 개념)

3tier 연동 개념



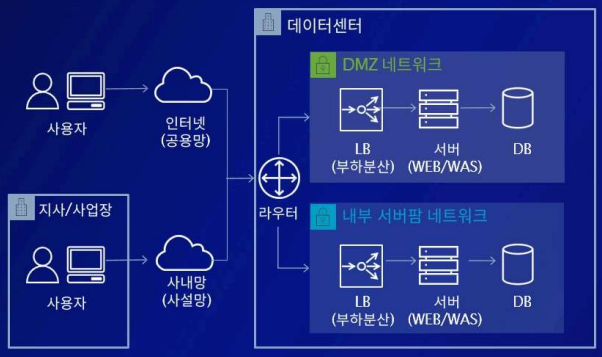


프로젝트 아키텍쳐 (3Tier 구성)



4. 전통적인 네트워크 (On-Prem) & AWS 네트워크 구성 차이점

전통적인 데이터센터 네트워크

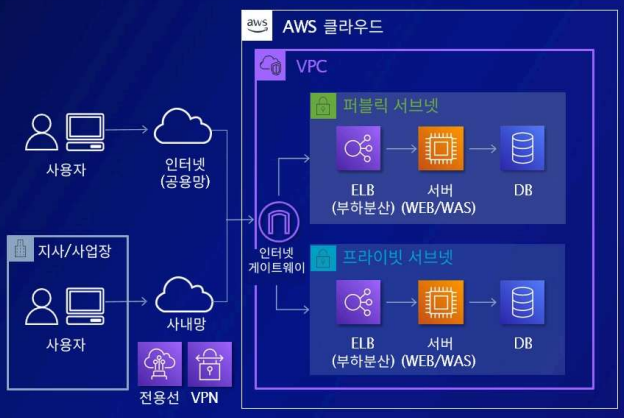


데이터센터 연결
- 라우터/방화벽으로 외부망 연동
- 전용선, VPN을 이용한 연결

네트워크 보안
- 방화벽, IP 기반 접근 통제(ACL)
- 웹방화벽(WAF), DDoS방어 등

확장성/가용성
- L4/L7 부하 분산(LB)
- 개별 장비 업그레이드
- 재해복구 센터(DR) 추가 연결

AWS 클라우드 네트워크

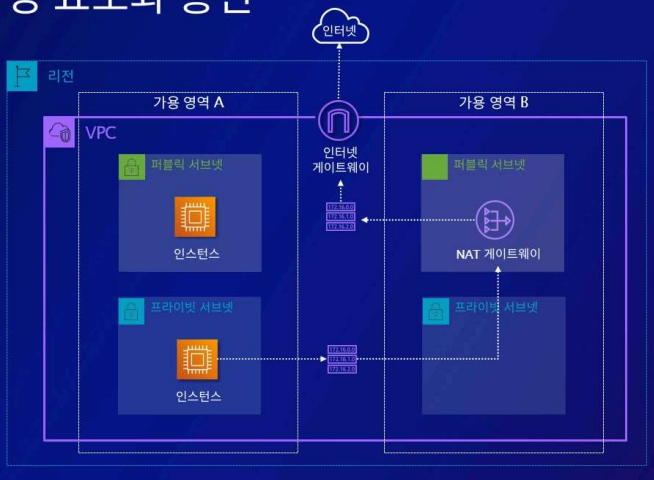


데이터센터 연결
- VPC의 라우터, 방화벽 이용
- 전용선, VPN 포함 연결옵션 제공

네트워크 보안
- 방화벽 정책 - 보안 그룹
- IP기반 접근 통제(ACL) - NACL
- 매니지드 WAF, DDoS 방어 제공

확장성/가용성
- 자동 확장 기반 부하 분산 서비스
- 고가용성을 위한 가용영역

VPC의 구성 요소와 통신



VPC 만들기 : 일반적인 절차



Region, IP대역 결정 | 가용영역(AZ)에 Subnet 생성 | Routing 설정 | Traffic 통제 (In/Out)

EC2 Instance 생성 준비 끝!

VPC 만들기 : IP Range 결정 시 고려사항

- **Network 확장 시나리오 고려**
  - 서비스 확장 대비 충분히 큰 CIDR 지정
  - 향후 AWS내 Region간 확장
  - 향후 고객사 On-Premise Network과의 연동
- **VPC의 Network 범위는 /16 ~ /28까지 가능**
- **VPC CIDR은 생성 후 변경 불가**
  - Secondary CDIR은 4개 까지 추가 가능
- **RFC 1918 (Private IP 표준) 권장**
  - 10.0.0.0/16, 172.16.0.0/16, and 192.168.0.0/16

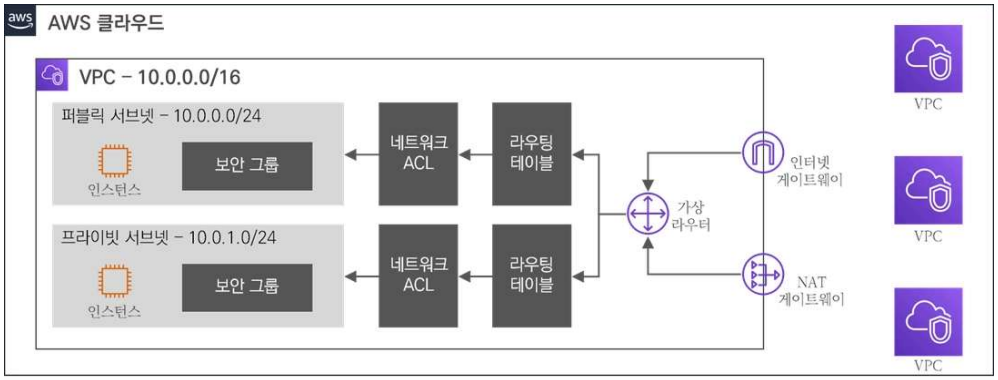
Subnet Bits(CIDR)	# of hosts
/16	65,536
/17	32,766
/18	18,382
/19	8,190
/20	4,094
/21	2,046
/22	1,022
/23	510
/24	256
/25	128
/26	62
/27	30
/28	14

5. VPC란 왜 필요한것인가 (언제생긴 기능이지?)

5.1 VPC 정의

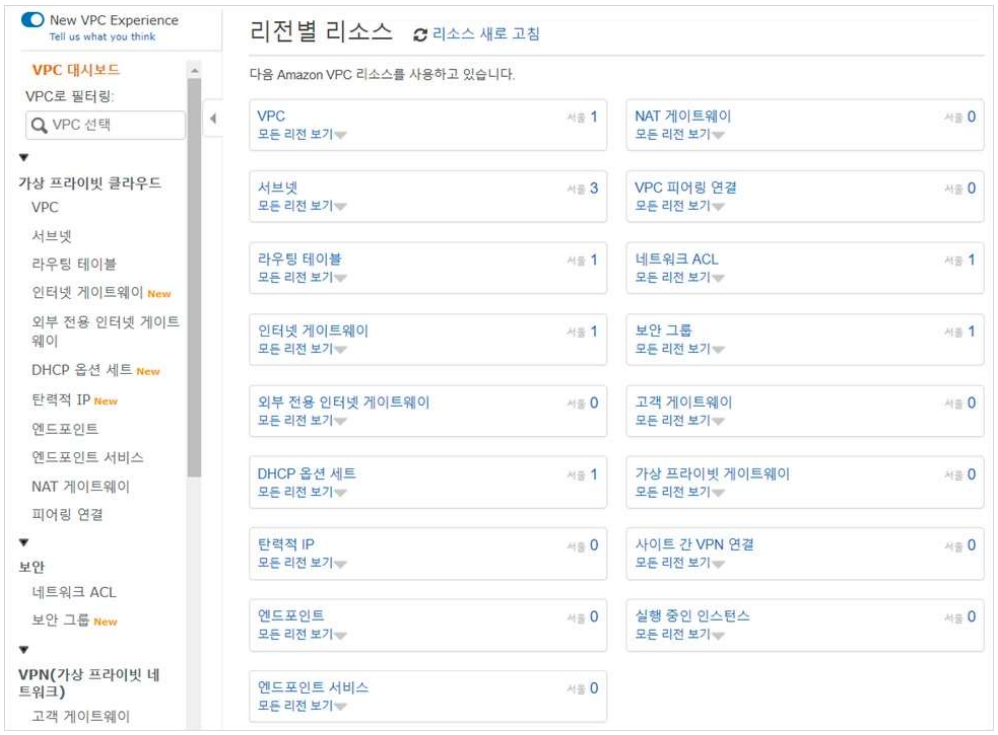
VPC는 Virtual Private Cloud의 약자로 AWS 클라우드 내 논리적으로 독립된 섹션을 제공하여, 사용자가 정의한 가상 네트워크 상에서 다양한 AWS 리소스를 실행할 수 있게 지원합니다. 한마디로 **독립된 가상의 클라우드 네트워크**라 볼 수 있습니다.

AWS 클라우드 서비스는 사용자에 따라 네트워크 환경을 직접 설계를 할 수 있다는 특징을 가지고 있습니다. 2011년 8월에 AWS VPC가 최초 정식 릴리즈가 되어, 사용자는 VPC 내에 IP 대역, 인터페이스, 서브넷, 라우팅 테이블, 네트워크 게이트웨이, 보안 그룹, 네트워크 ACL 등을 생성하고 제어할 수 있습니다.



[그림5-1] VPC 도식화

[그림5-1]과 같이 AWS 클라우드 내에 VPC를 생성하여 사용자 기반 하에 다양한 리소스를 생성하고 제어할 수 있습니다.



[그림5-2] VPC 리소스 정보

AWS 콘솔에서 VPC 대시보드에 접근하면 [그림 1-1-2]와 같이 다양한 VPC 리소스들을 확인해 볼 수 있습니다.

5.2 VPC 종류

VPC는 사용자의 관여에 따라 기본 VPC (Default VPC)와 사용자 VPC (Custom VPC)로 구분할 수 있습니다. 기본 VPC는 각 리전 별로 1개씩 생성이 되어 있으며 기본 VPC 내에 AWS 리소스가 미리 정해져 있습니다. 반면에 사용자 VPC는 사용자 정의에 의해 수동으로 AWS 리소스를 생성하고 제어할 수 있습니다.

구분	기본 VPC	사용자 VPC
생성 주체	AWS	사용자
AWS 리소스	정해진 리소스 미리 생성	수동으로 생성
리전 별 생성 수	1 개	최대 5 개 (기본값)

[표 5-3] 기본 VPC와 사용자 VPC 차이

기본 VPC는 별도의 작업 없이 기본적인 클라우드 네트워크를 제공하지만, 향후 실습을 진행할 때는 사용자 VPC를 통해 원하는 환경에 맞게 구성을 할 것입니다. 기본 VPC의 개념 정도만 이해하고 넘어 가시길 바랍니다.

6. Default VPC & 사용자정의 VPC 차이점

Default VPC

AWS 클라우드를 사용하면 default VPC 가 생성되어 쉽게 서버를 운영할 수 있도록 지원합니다.

172.31.0.0/16

최대 65,536개의 프라이빗 IPv4 주소를 제공

네트워크 운영을 위한 퍼블릭 서브넷, 인터넷 게이트웨어, 라우팅 테이블이 모두 설정되어 있음

사용자 정의 VPC

사용자 정의 VPC는 서비스 목적에 따라 네트워크를 만들어서 사용하는 것입니다.

클라우드 환경의 인프라를 어떻게 운영할지 얼마나 많은 서버를 배치할지에 따라 네트워크 범위는 다르게 설정

Default VPC와는 달리 자동으로 서브넷, 인터넷 게이트웨이, 라우팅 테이블이 만들어지지 않으므로 모든 네트워크 리소스를 만들어서 사용

사용자 정의 VPC 예 : vec-prd-vpc , vec-dev-vpc, vec-stg-vpc

10.250.0.0/16 (최대 65,536개의 프라이빗 IPv4 주소를 제공)

퍼블릭 서브넷, 프라이빗 서브넷 , 인터넷 게이트웨이, 라우팅 테이블 별도 구성 필요

6.1 VPC 특징

VPC는 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다.

확장성: 클라우드 기반 하에 손쉽게 VPC 자원을 생성하고 삭제가 가능하며, 설정 및 관리에 편의성을 제공합니다.

보안: 인스턴스 레벨과 서브넷 레벨에서 인바운드 및 아웃바운드 필터링을 수행할 수 있도록 보안 그룹과 네트워크 ACL를 제공하여 보안을 강화할 수 있습니다.

사용자 중심: VPC 내 리소스에 대해 사용자가 원하는 대로 손쉽게 제어할 수 있으며, 네트워크 지표 및 모니터링 툴을

활용하여 사용자에게 높은 가시성을 제공합니다.

제약: 전통적인 네트워크 환경에서 지원하는 기능이 지원하지 않거나 미약하게 지원하여 네트워크 제약이 존재합니다. (브로드캐스트, 멀티캐스트, 레이어 2 기술 등)

참고: 위에서 나열한 제약 사항들은 AWS에서 지속적인 기능 추가 및 보완으로 개선해 나가고 있습니다.

---

7. VPC 리소스 소개

7.1 서브넷

7.1.1 서브넷 개념

서브넷의 일반적인 개념은 네트워크 영역을 부분적으로 나눈 망으로 정의할 수 있습니다. 클라우드 환경의 VPC에서도 서브넷을 통해 네트워크를 분리하여 나눌 수 있습니다.



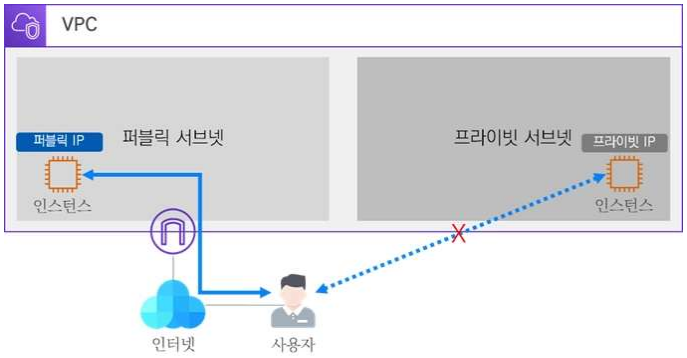
[그림 7-1] 서브넷 도식화

[그림 7-1]과 같이 VPC 내에 서브넷을 통해 네트워크 망을 분리하고 있는 모습입니다. 추가적으로 알아두셔야 할 것은 서브넷의 IP 대역은 VPC의 IP 대역에 속해 있어야 하며, 서브넷은 1개의 가용 영역에 종속되어야 합니다.

7.1.2 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷

서브넷은 크게 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷으로 나눌 수 있습니다. 퍼블릭 서브넷은 공인 네트워크 개념으로 외부 인터넷 구간과 직접적으로 통신을 할 수 있는 공공 네트워크입니다.

반면에 프라이빗 서브넷은 사설 네트워크 개념으로 외부 인터넷 구간과 직접적인 통신을 할 수 없는 폐쇄적인 네트워크입니다.



[그림 7-2] 퍼블릭 서브넷과 프라이빗 서브넷

[그림 7-2]와 같이 퍼블릭 서브넷은 퍼블릭 IP를 가지고 인터넷 게이트웨이를 통해외부 인터넷 구간의 사용자와 통신이 가능하나, 프라이빗 서브넷은 프라이빗 IP만 가지고 있어 자체적으로 외부 인터넷 구간의 사용자와 통신이 불가능합니다.

> **참고: 프라이빗 서브넷은 원론적으로는 외부 인터넷 구간과 통신이 불가능하지만, 프라이빗 IP를 퍼블릭 IP로 변환해 주는 NAT 게이트웨이가 있으면 통신이 가능합니다.**

VPC 만들기 : Subnet 생성 시 고려 사항

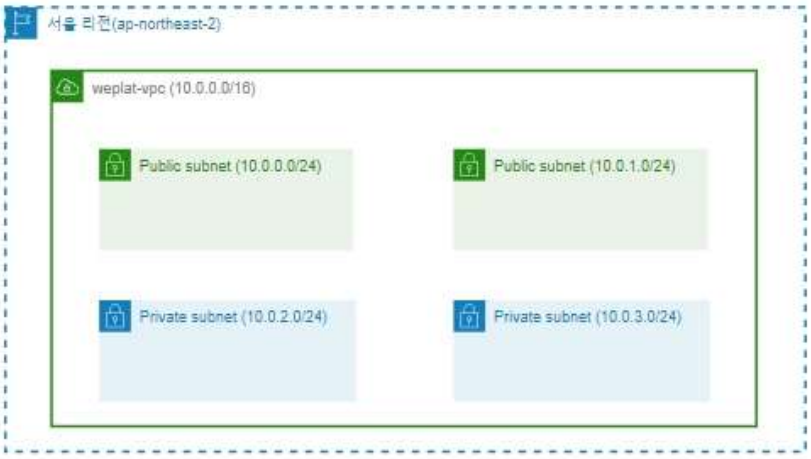
- 최소 /24 subnet 지정 (가용 IP : 251개)
- 예약된 IP 주소 (Subnet CIDR이 10.0.0.0/24인 경우)
  - 10.0.0.0 : 네트워크 주소
  - 10.0.0.1 : VPC 라우터용으로 예약된 주소
  - 10.0.0.2 : AWS에서 예약한 DNS 주소, ***AmazonProvidedDNS***
  - 10.0.0.3 : AWS에서 향후 사용을 위하여 예약
  - 10.0.0.255 : 브로드캐스트 주소. VPC에서는 브로드캐스트를 지원하지 않으며, AWS에서 예약
- Subnet의 CIDR은 생성 후 변경할 수 없음
- Application의 고가용성을 위해 복수개의 가용영역에 Subnet 생성 (Multi-AZ)

Subnet Bits(CIDR)	# of hosts
/16	65,536
/17	32,766
/18	18,382
/19	8,190
/20	4,094
/21	2,046
/22	1,022
/23	510
/24	256

/25	128
/26	62
/27	30
/28	14

7.3 서브넷

서브넷(Subnet)은 VPC에 할당된 네트워크를 서브네팅해서 네트워크를 나눈 영역
10.0.0.0/24 = 256
10.0.0.0/20 = 4,094



퍼블릭 서브넷

외부와 직접 통신이 가능한 네트워크 영역

외부 접속이 필요한 서버를 만들 때는 퍼블릭 서브넷에 생성

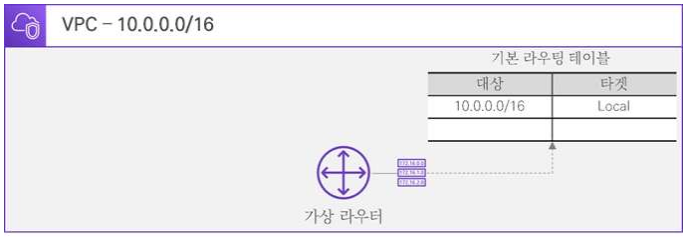
프라이빗 서브넷

외부와 직접 통신이 불가능한 네트워크 영역

인터넷에 직접 연결할 필요 없고, 높은 보안성을 요구하는 서버는 프라이빗 서브넷에 생성

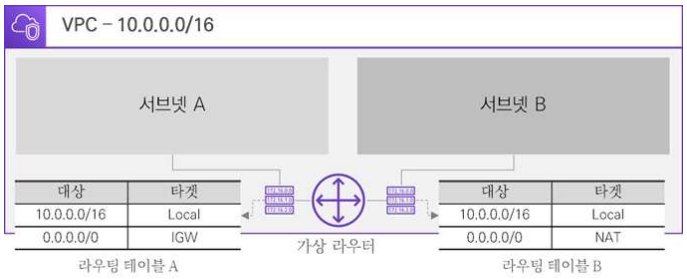
7.4 가상 라우터와 라우팅 테이블

VPC를 생성하면 자동적으로 가상 라우터가 생성됩니다. 이 가상 라우터는 라우팅 테이블을 가지고 있어 목적지 네트워크로 라우팅하는 통신이 구성됩니다.



[그림 7-4] 가상 라우터와 라우팅 테이블

[그림 7-4]과 같이 10.0.0.0/16 대역의 VPC를 생성하면, 자동적으로 가상 라우터가 생성이 됩니다. 가상 라우터는 최초에 기본 라우팅 테이블을 보유하고 있으며 로컬 네트워크에 대한 라우팅 경로만 잡혀 있습니다. 여기서 로컬 네트워크는 VPC의 자체 대역으로 VPC 내에 생성된 서브넷은 라우팅 테이블의 로컬 네트워크에 의해 통신이 가능합니다.



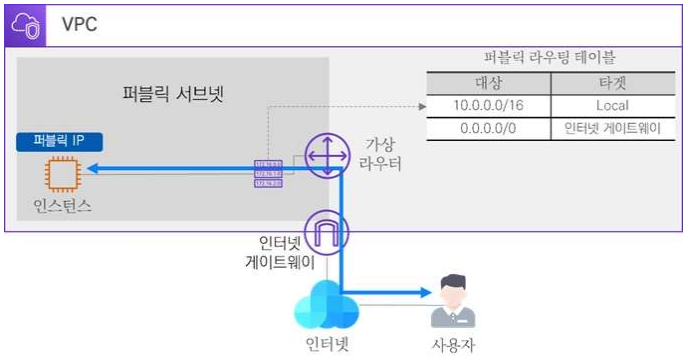
[그림 7-5] 서브넷 당 라우팅 테이블 매핑

[그림 7-5]와 같이 가상 라우터에서는 서브넷 별로 라우팅 테이블을 매핑을 시켜 줄 수 있습니다. 기본 라우팅 테이블을 사용할 수도 있지만, 새로운 라우팅 테이블을 생성하고 매핑하여 서브넷 당 개별적인 라우팅 테이블을 유지할 수도 있습니다.

7.5 인터넷 게이트웨이

인터넷 게이트웨이는 VPC와 인터넷 간의 논리적인 연결입니다. 간략하게 VPC에서 인터넷 구간으로 나가는 관문이라고 생각해 볼 수 있겠습니다. 이러한 인터넷 게이트웨이는 VPC 당 1개만 생성할 수 있습니다.

인터넷 게이트웨이를 통해 외부 인터넷 구간으로 통신할 수 있는 대상은 퍼블릭 IP를 사용하는 퍼블릭 서브넷 내의 자원입니다. 이러한 퍼블릭 서브넷은 자신의 라우팅 테이블에 외부 인터넷 구간으로 나가는 타겟을 인터넷 게이트웨이로 지정해 주어야 합니다.



[그림 7-6] 인터넷 게이트웨이 도식화

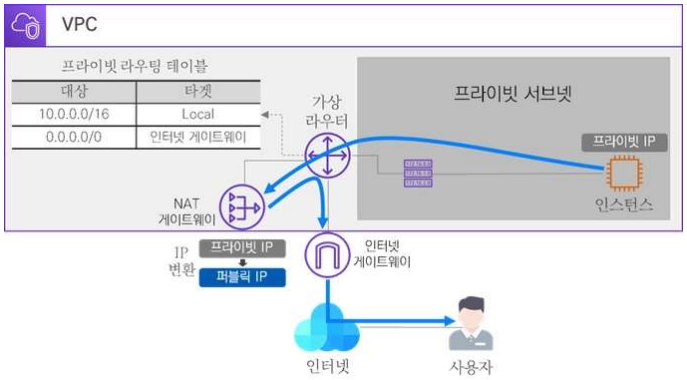
[그림 7-6]과 같이 퍼블릭 서브넷 내의 인스턴스가 외부 인터넷 구간과 통신하기 위하여 인터넷 게이트웨이가 관문이 되어 이를 통해 통신이 되고 있습니다.

인터넷 게이트웨이는 양방향으로 연결을 지원하기에 외부 인터넷 구간에서 퍼블릭 서브넷의 퍼블릭 IP로도 정상적인 통신이 가능합니다.

7.6 NAT 게이트웨이

NAT 게이트웨이도 인터넷 게이트웨이처럼 외부 인터넷 구간과 연결하는 관문 역할을 하고 있습니다. 차이점은 NAT라는 명칭에서 알아볼 수 가 있는데, NAT는 Network Address Translation의 약자로 네트워크 주소 즉, IP를 변환해 주는 기술입니다.

인터넷 구간은 공공 네트워크 구간으로 퍼블릭 IP를 통해 통신이 이루어 집니다. 프라이빗 IP는 인터넷 구간으로 넘어 올 수가 없는데, 이 때 NAT 게이트웨이가 프라이빗 IP를 퍼블릭 IP로 변환하여 통신을 도울 수 있습니다.



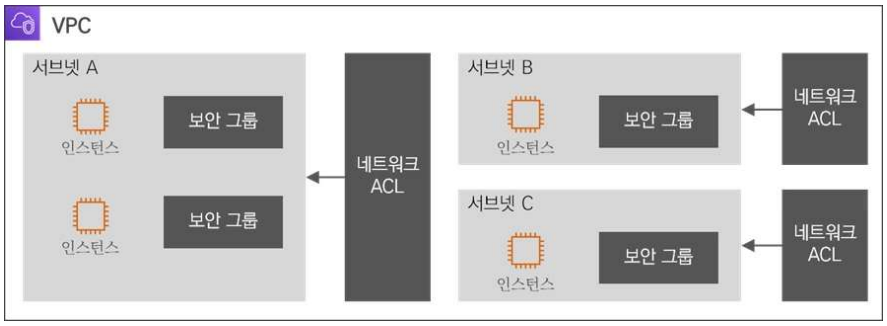
[그림 7-7] NAT 게이트웨이 도식화

7-6항의 인터넷 게이트웨이는 퍼블릭 서브넷의 외부 인터넷 구간을 연결하는 반면에 NAT 게이트웨이는 [그림 7-7]과 같이 프라이빗 서브넷 인스턴스의 프라이빗 IP를 퍼블릭 IP로 변환하여 외부 인터넷 구간으로 연결할 수 있습니다.

추가적으로 **NAT 게이트웨이는 한 쪽 방향으로만 동작**을 합니다. 즉, 프라이빗 서브넷에서 외부 인터넷으로 통신이 가능하지만 반대로 외부 인터넷에서 프라이빗 서브넷으로 통신은 불가능 합니다.

7.7 보안 그룹과 네트워크 ACL

VPC는 인스턴스 레벨과 서브넷 레벨 상에서 대상을 필터링 할 수 있는 보안 기술을 적용하고 있습니다. 인스턴스 레벨에서의 보안 기술은 보안 그룹(Security Group)이며, 서브넷 레벨에서의 보안 기술은 네트워크 ACL입니다.



[그림 7-8] 보안 그룹과 네트워크 ACL

[그림 7-8]과 같이 보안 그룹은 인스턴스 별로 지정하는 보안 기술이며, 네트워크 ACL은 서브넷 별로 지정하는 보안 기술로 구분 지어 볼 수 있습니다.

이러한 보안 기술들은 인바운드 및 아웃바운드 되는 데이터에 대해 허용 정책과 거부 정책을 수립하여, 원하는 데이터만 수용할 수 있게 필터링 할 수 있습니다. 자세한 내용은 별도의 챕터에서 네트워크 보안 영역으로 다루고 있으니, 이 번 장에는 간단하게 이해만 하고 넘어가시 길 바랍니다.